

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

1. Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial): Etanol Hidratado Combustível EHC
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Combustível automotivo.
Código interno de identificação da substância ou mistura: N/A

Unidades Produtoras					
Nome da Empresa	Inpasa agroindustria I S/A	Inpasa agroindustrial S/A	Inpasa agroindustrial S/A	Inpasa agroindustrial S/A	Inpasa agroindustrial S/A
Endereço	ROD BR 163 KM 817 CEP 78.559-899	ROD BR 163 KM 603 CEP 78.450-000	ROD BR 163 KM 243 Zona Rural CEP 79.849-899	ROD BR 060 KM 417 Zona Rural CEP 79170-000	RODOVIA BR 230 KM 020 Zona Rural CEP 65800-000
Complemento	Sinop – MT	Nova Mutum - MT	Dourados - MS	Sidrolândia - MS	Balsas - MA

Telefone para contato: (66) 3531-5494 / 0800 800 9595

2. Identificação de perigos

Classificação de perigo do Produto:

- Líquidos inflamáveis – Categoria 2
- Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
- Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B
- Toxicidade à reprodução – Categoria 1A
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 1 e 2

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Elaborado por: ANDRE LUIS SILVERIO	Revisado por: MARINA ALVES TRINDADE	Aprovado por: ANDRE LUIS SILVERIO
---------------------------------------	--	--------------------------------------

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Substância.**Nome químico comum ou nome técnico:** Etanol.**Sinônimo:** Álcool etílico; álcool hidratado, AEHC.**Natureza química:** Hidrocarbonetos.**Número de registro CAS:** 64-17-5 - mín. 92,6 – 93,8% (p/p)**Impurezas que contribuam para o perigo:** Gasolina (CAS: 8006-61-9) - máx. 30 mL/L (p/p)

4. Medidas de primeiros socorros

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FDS.

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FDS.

Ingestão:

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:**

Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça. Pode causar náuseas e vômitos, se ingerido. Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado através da exposição repetida e prolongada. Pode ser fatal se aspirado caso penetre nas vias respiratórias, resultando em pneumonite química.

Notas para médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. Medidas de combate a incêndio**Meios de extinção:**

Apropriados: Compatível com pó químico, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO₂) e neblina d'água.

Não recomendados: Jatos d'água. Água diretamente sobre o líquido em chamas.

Perigos específicos da mistura ou substância:

Produto altamente inflamável. Recipientes podem explodir quando aquecidos. Quando aquecido pode liberar vapores tóxicos e irritantes. Risco de explosão em ambientes fechados.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Produto altamente inflamável. Recipientes podem explodir quando aquecidos. Quando aquecido pode liberar vapores tóxicos e irritantes. Risco de explosão em ambientes fechados.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**Precauções pessoais**Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 300 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção lateral, luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contravapores orgânicos.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. Manuseio e armazenamento**MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO****Precauções para manuseio seguro:**

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4**Medidas de higiene:**

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**Prevenção de incêndio e explosão:**

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens:

Semelhante a embalagem original.

8. Controle de exposição e proteção individual**1 Parâmetros de controle****1.1 Limites de exposição ocupacional:**

Componente	TLV – TWA (ACGIH, 2012)	TLV – STEL (ACGIH, 2012)	LT (NR-15, 1978)
Etanol	-	1000 ppm	780 ppm
Gasolina	300 ppm	500 ppm	-

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4**Indicadores biológicos:**

Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal**Proteção dos olhos:**

Óculos de proteção lateral.

Proteção da pele e corpo:

Para medidas de controle de derramamento ou vazamento, utilizar luvas de proteção de PVC e vestimenta de proteção adequada de material impermeável.

Para o manuseio utilizar luvas de proteção de PVC, calçado de segurança fechado e vestimentas de proteção contra Fogo Repentino (FR).

Proteção respiratória:

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 4ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2016.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades físicas e químicas**• Aspecto:**

- **Estado físico:** Líquido.
- **Forma:** Límpido.
- **Cor:** incolor.

• Odor: Característico.**• Limite de odor:** 180 ppm.**• pH:** 6,0 - 8,0.**• Ponto de fusão / ponto de congelamento:** -117°C.Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

- **Ponto de ebulição inicial:** 77°C.
- **Ponto de Fulgor:** 15°C (vaso fechado).
- **Taxa de evaporação:** Não disponível.
- **Inflamabilidade (sólido; gás):** Produto inflamável.
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** 3,3%.
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** 19 %.
- **Pressão de vapor:** 5,8 kPa a 20°C.
- **Densidade de vapor:** 1,6 (ar = 1).
- **Densidade relativa:** 0,8 (água a 4°C = 1).
- **Solubilidade(s):** Miscível em água, éter etílico, acetona e clorofórmio. Solúvel em benzeno.
- **Coeficiente de partição n-octanol/água:** Log kow: -0,32.
- **Temperatura de autoignição:** 363°.
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível.
- **Viscosidade:** 1,20 cP à 20°C.
- **Outras informações:** Não aplicável.

10. Estabilidade e Reatividade

Estabilidade química e reatividade: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não sofre polimerização.

Possibilidade de reações perigosas: Reage violentamente com oxidantes fortes como ácido nítrico, nitrato de prata, nitrato de mercúrio ou perclorato de magnésio com risco de incêndio e explosão.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.

Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera vapores tóxicos e irritantes.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral.

DL50 (oral, ratos): 7060 mg/kg

Corrosão / irritação da pele: Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. O contato repetido dos olhos pode causar conjuntivite crônica.

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

Revisado por:
MARINA ALVES TRINDADE

Aprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido.

Informação referente ao:

-Etanol:

Resultados positivos para ensaios in vivo de mutagenicidade envolvendo células germinativas e somáticas de mamíferos.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Informação referente ao:

-Etanol:

Não classificado como carcinogênico para humanos (IARC).

-Gasolina:

Possível carcinogênico para humanos (IARC – Grupo 2B).

Toxicidade à reprodução:

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.

Informação referente ao:

- Etanol:

Pode provocar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos / exposição única: Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, vertigens, dores de cabeça, incoordenação motora e perda de consciência. Pode provocar irritação no trato respiratório e gastrointestinal com tosse, dor de garganta, náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e diarreia.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos / exposição repetida: Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental por exposição repetida ou prolongada. Provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica por ingestão. Pode causar ressecamento da pele após contato repetido.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

Outras informações: Não disponível.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade: Não classificado como perigoso para organismos aquáticos.

CL50 (Salmo gairdnerii, 96h): 13000 mg/L.

Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradação e baixa persistência.

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

Revisado por:
MARINA ALVES TRINDADE

Aprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 3. Log Kow: -0,32.

Mobilidade no solo: Alta.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

- **Produto:** Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- **Restos de produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Número da ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Número de risco: 33

Grupo de embalagem: II

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

EmS: F-E, S-D

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

Revisado por:
MARINA ALVES TRINDADE

Aprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc
9284- NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

15. Informações sobre regulamentações

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria MTE nº 704 de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Resolução ANP 734/2018

Norma Regulamentadora Nº 20

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

Revisado por:
MARINA ALVES TRINDADE

Aprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO

TÍTULO:

ETANOL HIDRATADO

APROVADO EM: 20/03/2025
REVISÃO: 4**Legendas e Abreviaturas:**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BCF – Bioconcentration Factor CAS - Chemical Abstracts Service CL50 - Concentração letal 50% DL50 - Dose letal 50%

IARC - International Agency for Research on Cancer

LEI - Limite de explosividade inferior LES - Limite de explosividade superior NA – Não aplicável.

STEL – Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Elaborado por:
ANDRE LUIS SILVERIORevisado por:
MARINA ALVES TRINDADEAprovado por:
ANDRE LUIS SILVERIO